மேற்காணும் முடிவை மெய்மை அட்டவணைகளை பயன்படுத்தாமல் நிரூபிக்க முடியும். இதனைத் தர்க்க சமானமானவை பற்றி அறிந்த பிறகே வழங்க முடியும்.

12.3.3 மெய்மம், முரண்பாடு மற்றும் நிச்சயமின்மை (Tautology, Contradiction, and Contingency)

வரையறை 12.16

ஒரு கூற்றை அதன் கூட்டுக் கூற்றுகளின் மெய் மதிப்பை பொருட்படுத்தாமல் மெய்மம் எனக் கூறவேண்டுமானால் அதன் மெய்மதிப்பு எல்லா நிலையிலும் T ஆக இருக்க வேண்டும். இதை $\mathbb{T}$ எனக் குறிப்பிடுவர்.

வரையறை 12.17

ஒரு கூற்றை அதன் கூட்டுக் கூற்றுகளின் மெய் மதிப்பைப் பொருட்படுத்தாமல் "முரண்பாடு" எனக் கூற வேண்டுமானால் அதன் மெய்மதிப்பு எப்பொழுதும் F ஆக இருக்கவேண்டும். இதை $\mathbb{F}$ எனக் குறிப்பிடுவர்.

வரையறை 12.18

ஒரு கூற்று மெய்மமுயும் அல்ல மற்றும் முரண்பாடும் அல்ல எனில், அதற்கு "நிச்சயமின்மை" என்று பெயர்.

உற்று நோக்கி அறிந்தவை

1. ஒரு மெய்மத்துக்குரிய மெய்மை அட்டவணையில் கூற்றுக் கோவைக்குரிய நிரலில் உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் T ஆக இருக்கும்.
2. ஒரு முரண்பாடுக்குரிய மெய்மை அட்டவணையில் கூற்றுக் கோவைக்குரிய நிரலில் உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் F ஆக இருக்கும்.
3. ஒரு மெய்மத்தின் மறுப்பு ஒரு முரண்பாடாகும். ஒரு முரண்பாட்டின் மறுப்பு ஒரு மெய்மம் ஆகும்.
4. மறுப்புடன் கூடிய ஒரு கூற்றின் பிரிப்பிணைவு ஒரு மெய்மம் ஆகும். மறுப்புடன் கூடிய ஒரு கூற்றின் இணையல் ஒரு முரண்பாடாகும். அதாவது $p \vee \neg p$ ஒரு மெய்மம் ஆகும். $p \wedge \neg p$ ஒரு முரண்பாடாகும். இவற்றின் மெய்மை அட்டவணைகளை அமைத்து எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம்.

மெய்மத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
T	F	T
F	T	T

அட்டவணை 12.11

$p \vee \neg p$ இன் மெய்மை அட்டவணையில் கடைசி நிரலில் T மட்டுமே உள்ளதால் $p \vee \neg p$ ஒரு மெய்மம் ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 258 16-12-2022 18:04:14